

SÉRIE 1- TD CHAPITRES 1 & 2 Mécanique générale

Exercice 1. 1 : Centrifugeuse de laboratoire

On s'intéresse à une centrifugeuse de laboratoire présentée ci-dessous, composée d'un bâti S_0 , d'un bras S_1 et d'une éprouvette S_2 contenant deux liquides de masses volumiques différentes. Sous l'effet centrifuge dû à la rotation du bras S_1 l'éprouvette S_2 s'incline pour se mettre pratiquement dans l'axe du bras. De fait, le liquide dont la masse volumique est la plus grande est rejeté au fond de l'éprouvette. Paramétrage du système :

- $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est un repère lié à S_0 .
- S_1 est en liaison pivot d'axe $(O, \vec{x})$ avec S_0 . Le repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est un repère lié à S_1 , on note $\alpha = (\vec{y}, \vec{y}_1)$ l'angle mesuré autour de $\vec{x}$.
- S_2 est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_1)$ avec S_1 . Le repère $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est un repère lié à S_2 , on note $\beta = (\vec{x}, \vec{x}_2)$ l'angle mesuré autour de $\vec{z}_1$.
- On donne $\overrightarrow{OA} = a\vec{y}_1$ et $\overrightarrow{AG} = b\vec{y}_2$, où a et b sont des constantes positives exprimées en mètres.

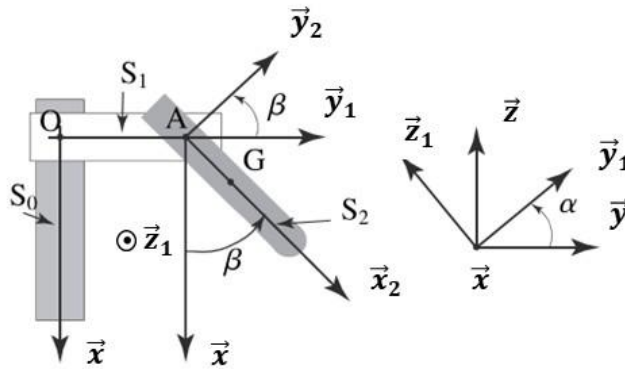


Figure 1. 1 : Centrifugeuse de laboratoire

- 1) Calculer la vitesse de S_1 dans son mouvement par rapport à S_0 en O et en A .
- 2) Calculer la vitesse de S_2 dans son mouvement par rapport à S_0 en A et en G , puis dans son mouvement par rapport à S_1 en A et en G .

Exercice 1. 2 : Manège de chevaux de bois

Un manège de chevaux de bois est composé de trois pièces : la plate-forme, le toit et les barres support de chevaux forment la pièce S_1 , le corps du cheval est la pièce S_2 et la tête du cheval la pièce S_3 . Le sol est noté S_0 . Chaque élément S_i du manège est repéré par R_i . Le paramétrage des positions des pièces est donné mais les liaisons ne sont pas représentées sur le schéma.

- La pièce S_1 tourne par rapport à S_0 autour de l'axe vertical $(O, \vec{z}_0)$.

- Le corps S_2 du cheval est en liaison glissière par rapport à la pièce S_1 suivant l'axe $(O, \vec{z}_0)$.
- La tête S_3 s'articule avec le corps S_2 grâce à une liaison pivot d'axe $(C, \vec{x}_1)$.

On a les notations suivantes : $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$, $R_2(B, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ et $R_3(C, \vec{x}_1, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ et $\vec{OA} = r\vec{x}_1$, $\vec{AB} = h(t)\vec{z}_0$, $\vec{BC} = l\vec{y}_1$ et $\vec{CD} = d\vec{z}_3$.

- 1) Exprimer en fonction du paramétrage proposé le vecteur vitesse du point C , élément de S_2 , par rapport au repère R_0 .
- 2) Faites de même pour le vecteur vitesse du point D , élément de S_3 , par rapport au repère R_0 .
- 3) Quelles sont les vitesses instantanées de rotation de S_1 par rapport à S_0 , de S_2 par rapport à S_0 , et de S_3 par rapport à S_0 ?

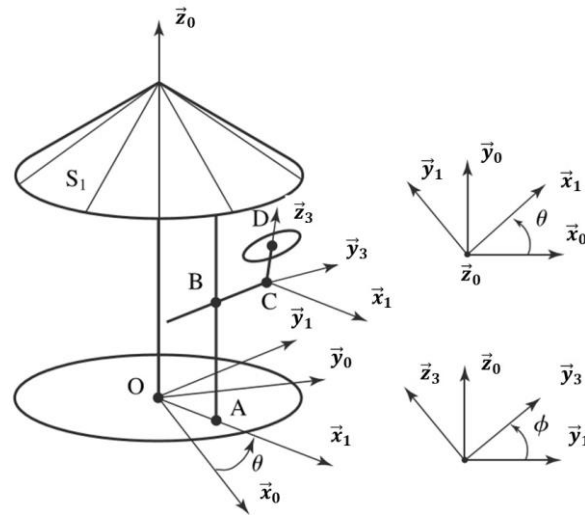


Figure 1. 2 : Mange de chevaux de bois

Exercice 1. 3 : Base roulante

Une échelle S_1 repose sur le sol sur son extrémité A et s'appuie contre un mur S_0 sur son autre extrémité B . On désigne par $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère lié au sol et au mur et par $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ un repère lié à l'échelle, tel que $\vec{AB} = h\vec{y}_1$. On note α l'angle entre $\vec{x}$ et $\vec{x}_1$.

- 1) Déterminer le point I centre instantané de rotation (CIR), du mouvement de S_1 par rapport à S_0 de manière analytique puis graphique.
- 2) Trouver la base et la roulante du mouvement de S_1 par rapport à S_0 .

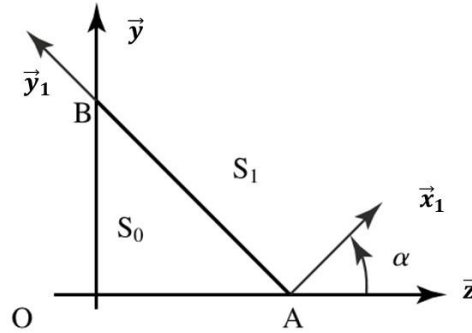


Figure 1. 3 : échelle contre un mur.

Exercice 1. 4 : Douille aiguilles

Une douille à aiguilles est souvent utilisée, comme les roulements à billes, pour la réalisation du guidage d'un arbre par rapport à un bâti. Elle permet d'obtenir une liaison pivot avec un frottement très faible. Ce composant est constitué d'un ensemble de rouleaux cylindriques (ou aiguilles) maintenus équidistants par une cage de tôle emboutie S_4 , et montés dans une bague cylindrique S_2 liée au bâti. Cette bague S_2 constitue le chemin de roulement extérieur des rouleaux, tandis que le chemin de roulement intérieur est constitué par l'arbre S_1 que l'on cherche à guider en rotation. On étudie le mouvement d'un de ces rouleaux, noté S_3 . On suppose que le rouleau S_3 roule sans glisser en K sur la bague S_2 et en L sur l'arbre S_1 . On pose : $LK = d$, $OL = r_1$, $OK = r_2$.

- 1) Donner la position des différents centres instantanés de rotation (CIR) pour les mouvements mutuels des différents plans liés à chaque solide. Préciser la base et la roulante pour les mouvements de S_3 par rapport à S_2 et de S_3 par rapport à S_1 .
- 2) On suppose connu le vecteur vitesse de rotation $\vec{\Omega}(S_1/S_2)(t)$. Déterminer $\vec{\Omega}(S_3/S_2)(t)$.
- 3) De la même manière, déterminer $\vec{\Omega}(S_4/S_2)(t)$ en fonction de $\vec{\Omega}(S_1/S_2)(t)$.
- 4) Déterminer la vitesse $\vec{V}(G \in S_3/S_2)(t)$ du centre de gravité G du rouleau S_3 dans son mouvement par rapport au bâti S_2 .
- 5) Déterminer l'accélération de G dans son mouvement par rapport au bâti S_2 dans le cas où $\vec{\Omega}(S_1/S_2)(t)$ est constant.

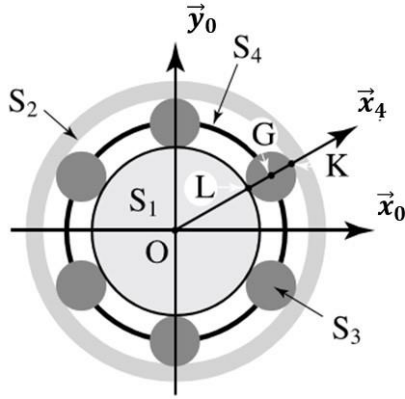


Figure 1.4 : Roulement aiguilles vu en coupe avec les chemins de roulement interne externe, les rouleaux et la cage.



Figure 1.5 : Photo d'un roulement rouleaux avec les chemins de roulement interne et externe, les rouleaux et la cage

Exercice 1.5 : Mécanisme trois disques

Le système représenté ci-dessous est constitué de trois disques : S_1 de centre O_1 de rayon R , tourne autour de son axe $(O_1, \vec{z}_0)$, avec une vitesse angulaire ω_1 . S_2 de centre O_2 de rayon R , tourne autour de son axe $(O_2, \vec{z}_0)$ avec une vitesse angulaire ω_2 . S_3 de centre J de rayon r , d'axe $(J, \vec{x})$ est en contact avec S_1 en P_1 et avec S_2 en P_2 . On note O le milieu du segment (O, O_1) tel que $OO_1 = OO_2 = r$.

- 1) Montrer que la géométrie du dispositif impose que $(J, \vec{x})$ passe par O et que $\vec{z}_0 \cdot \vec{x} = 0$.
- 2) Soit $\vec{\Omega}(S_3/R_0)(t)$ la vitesse instantanée de rotation de S_3 par rapport à R_0 . On pose $(\vec{\Omega}(S_3/R_0)(t)) \cdot \vec{x} = \omega(t)$ et on note $\psi(t) = (\vec{x}_0, \vec{x})$ l'angle mesuré autour de $\vec{z}_0$. Exprimer $\vec{\Omega}(S_3/R_0)(t)$ en fonction de ψ et ω .
- 3) Donner les éléments de réduction du torseur cinématique au point J du disque S_3 dans son mouvement par rapport à R_0 .
- 4) On suppose que les contacts en P_1 et P_2 sont sans glissement. Former les conditions de non-glissement en P_1 et P_2 et en déduire ω en fonction de ω_1 , ω_2 , R et r .
- 5) Quel peut être le rôle d'un tel dispositif ?

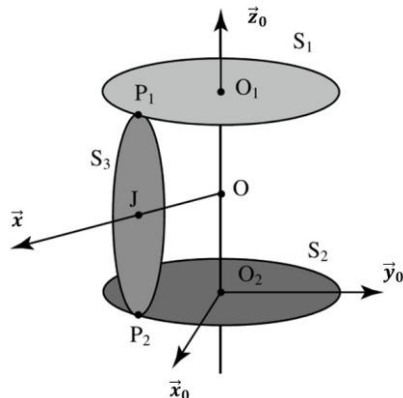


Figure 1.6 : Mécanisme trois plateaux